# ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ ПРЕДПРИЯТИЯ

(в случае использования обязательна ссылка на эти материалы)

***Смирнов Ю.Н., к.ф.-м.н., доцент,***
*заведующий кафедрой «Инженерная кибернетика»,*
*Директор департамента цифровых технологий*
*Казанского государственного энергетического университета*

## Введение

Процессно-задачная концепция бизнеса основана на следующих положениях:

1. Предприятие или бизнес представляет систему последовательно-параллельно взаимосвязанных бизнес-процессов, бизнес-процессы представляют систему последовательно-параллельно взаимосвязанных бизнес-задач.
2. Любой бизнес-процесс, бизнес-задача имеют входной поток используемых ресурсов (материальных, информационных, трудовых и др.).
3. Каждый бизнес-процесс, бизнес-задача имеют свои внутренние правила, алгоритмы, законы и технологию преобразования входов в выходы.
4. Бизнес-процесс, бизнес-задача имеют выходной продукт (поток).
5. Связи между бизнес-процессами реализуются как связи между бизнес-задачами.
6. Бизнес-процесс, бизнес-задача имеют свою систему показателей эффективности. Эти показатели эффективности характеризуют выходные их продукты.
7. Бизнес-процесс протекает во времени.
8. Бизнес-процесс, бизнес-задача имеют исполнителя, владельца.
9. Каждый бизнес-процесс может состоять из подпроцессов, бизнес-задача из подзадач.
10. Бизнес-задачи (подзадачи) решаются выполнением множества **функций** и работ.

Понятия бизнес-процесс и подпроцесс, а также бизнес-задача и подзадача определяют лишь отношения их вложенности и возможность их детализации, структурно они эквивалентны.

Ширина охвата и глубина детализации определяют границы моделирования бизнеса. Бизнес-процесс отражает ширину охвата, а бизнес-задача - глубину детализации.

Важным является понятие бизнес-функции. ***Функция*** в данном случае рассматривается как подчиненный элемент по отношению к задаче, чаще она представляет, так называемую, работу-действие. Результаты выполнения функции не представляют самостоятельной ценности для бизнес-процесса и поэтому функция не пригодна для совершенствования экономических и производственных показателей деятельности предприятий и управления ими. Принцип продуктивности при выделении бизнес-задач является основным критерием отличия функции от задачи.

Процессно-задачный подход при выделении бизнес-процессов и их состава (бизнес-задач) использует следующие принципы (критерий)[1]:

1) ***полноты*** состава бизнес-процессов, бизнес-задач;
2) ***детерминированности*** (определенности) содержания каждого бизнес-процесса, бизнес-задачи;
3) ***нормализованности*** (отсутствие пересечения задач бизнес-процессов);
4) ***связанности*** бизнес-процессов и бизнес-задач, т.е. наличие у них не менее одной связи с другими бизнес-процессами, бизнес-задачами;
5) ***автономности*** (логической завершенности бизнес-процесса, бизнес-задачи);
6) ***ресурсоемкости*** (наличия входных ресурсов);
7) ***продуктивности*** (наличия выходного продукта);
8) ***динамичности*** (зависимость входных ресурсов, внутренних правил, алгоритмов, законов и технологий, следовательно, и выходного продукта **от времени**).

У каждой бизнес-задачи существует продукт решения (материальный, информационный), поддающийся технико-экономической оценке. Именно эта оценка является основой оценки эффективности исполнителя и управляемого процесса, для

принятия нового управленческих решений. Поэтому все бизнес-процессы должны иметь в своем составе бизнес-задачу «Расчет показателей эффективности бизнес-процесса». Без решения такой задачи не может быть управляемого процесса. Все показатели эффективности можно разделить на количественные и качественные показатели. Такие показатели существуют как для отдельных бизнес-задач, так и для всего бизнес-процесса – агрегированные показатели. При этом, как правило, агрегированные количественные показатели формируются аддитивной сверткой, а качественные показатели – мультипликативной сверткой[2].

## 1. Бизнес-процесс «ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА»

Обеспечивает развитие производства, улучшение качества выпускаемой продукции, внедрение новых технологий и методов организации производства. Результатом подготовки производства является налаженное производство на основе конструкторской и технологической документации и новых технологических линий. В составе этого бизнес-процесса можно выделить три подпроцесса:

- Конструкторская подготовка, на выходе которой должна быть конструкторская документация на проектируемое изделие, продукцию.
- Технологическая подготовка, на выходе которой должны быть технологические маршрутные карты производства изделия, продукции.
- Техническая подготовка включает в себя подготовку и монтаж технологического оборудования и оснастки, опытное производство.

Подготовка производства должна осуществляться с учетом требований по стандартизации и сертификации продукции, услуг. Эта деятельность должна обеспечить:

- Безопасность продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества потребителя;
- Техническую и информационную совместимость, а также взаимозаменяемость;
- Качество продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии;
- Единство измерений;
- Экономию всех видов ресурсов.

Особое место в этой деятельности занимают государственные (ГОСТ) и международные (ИСО) стандарты, общероссийские классификаторы, а также стандарты отраслей и предприятий.

### *1.1. Конструкторская подготовка производства*

1.1.1. Учет заявок на конструкторские проектные работы.
1.1.2. Календарное планирование конструкторских проектных работ.
1.1.3. Формирование заказ-нарядов на конструкторские проектные работы.
1.1.4. Разработка или уточнение технического задания на конструкторские работы.
1.1.5. Анализ проектных параметров продукции и проектных решений (конструкторской документации).
1.1.6. Разработка требований к унификации и стандартизации разрабатываемой продукции.
1.1.7. Проектирование продукции (изменение конструкторской документации на модернизируемую продукцию).
1.1.8. Ведение производственной спецификации продукции.
1.1.9. Учет конструкторской документации.
1.1.10. Расчет и анализ показателей эффективности конструкторской подготовки производства.

### *1.2. Технологическая подготовка*

1.2.1. Учет заявок на разработку технологических процессов.
1.2.2. Календарное планирование разработок технологических процессов.
1.2.3. Анализ технологического оборудования и мощностей предприятия.

1.2.4. Формирование заказ-нарядов на разработку технологических процессов.
1.2.5. Разработка технологических процессов по видам производства и по продукциям, составление маршрутно-технологических карт.
1.2.6. Нормирование технологических процессов.
1.2.7. Ведение производственной спецификации продукции.
1.2.8. Проектирование специальной технологической оснастки.
1.2.9. Учет проектов технологических процессов.
1.2.10. Расчет и анализ показателей эффективности технологической подготовки производства.

### *1.3. Техническая подготовка*

1.3.1. Расчет и анализ загрузки производственных мощностей и оборудования.
1.3.2. Расчет потребности в технологической оснастке.
1.3.3. Календарное планирование технической подготовки производства.
1.3.4. Формирование заявок на ремонт оборудования.
1.3.5. Разработка технических заданий на изготовление или размещение заказов на покупку технологического оборудования.
1.3.6. Изготовление специальной технологической оснастки.
1.3.7. Монтаж оборудования и техническое оснащение производства.
1.3.8. Формирование задания на опытное производство продукции.
1.3.9. Изготовление и испытание опытной партии продукции.
1.3.10. Учет выпуска продукции опытного производства.
1.3.11. Учет затрат опытного производства.
1.3.12. Расчет и анализ показателей эффективности технической подготовки производства.

## 2. Бизнес-процесс «ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Обеспечивает выпуск продукции, количественные и качественные характеристики которой определяют финансовые результаты деятельности предприятий. При производстве сложной продукции в качестве подпроцессов можно выделить процессы производства основных ее узлов или сегменты производства. В другом случае, можно выделить подпроцессы типовых планово-аналитических, организационных, технологических и учетно-управленческих задач[2]. Размещение производства по сегментам осуществляется на основе среднесрочных планов по объему и структуре производства. Для каждого сегмента основного производства (подпроцесса) можно привести следующие бизнес-задачи:

2.1.1. Размещение производства.
2.1.2. Календарное планирование производства.
2.1.3. Расчет потребности в материальных ресурсах на производственную программу.
2.1.4. Формирование заявок на обеспечение материальными ресурсами.
2.1.5. Диспетчеризация и движение материальных ресурсов по рабочим местам.
2.1.6. Формирование заданий (заказ-нарядов) на производство.
2.1.7. Производство компонентов основной продукции.
2.1.8. Комплектация и упаковка продукции.
2.1.9. Отгрузка продукции на товарные склады.
2.1.10. Учет фактических объемов выпуска продукции.
2.1.11. Учет фактических затрат на производство.
2.1.12. Расчет объемов незавершенного производства.
2.1.13. Расчет и анализ показателей эффективности основного производства.

## 3. Бизнес-процесс «ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Этот бизнес-процесс может содержать множество подпроцессов. С одной стороны могут быть подпроцессы, связанные с обеспечением основного производства, такие как, производство инструментов и оснастки, с другой стороны, подпроцессы, связанные с

производством товарной (не основной) продукции предприятия. Несмотря на существование подпроцессов, для каждого бизнес-процесса можно выделить общие задачи.

### *3.1. Производство инструментов и технологической оснастки*

3.1.1. Расчет потребности в инструментах и оснастке (по заказам из производств).
3.1.2. Разработка план-графика изготовления инструментов и оснастки по видам (направлениям).
3.1.3. Расчет потребности в ресурсах на изготовление инструментов и оснастки.
3.1.4. Формирование заявок на обеспечение материальными ресурсами.
3.1.5. Формирование заданий на изготовление инструментов и технологической оснастки.
3.1.6. Изготовление технологической оснастки.
3.1.7. Учет производства инструментов и технологической оснастки.
3.1.8. Учет затрат на производство инструментов и технологической оснастки.
3.1.9. Расчет показателей эффективности вспомогательного производства.

### *3.2. Производство вспомогательной продукции*

## 4. Бизнес-процесс «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

Основной задачей является обеспечение предприятия всеми видами материально-технических, сырьевых ресурсов и при этом имеет две составляющие (подпроцессы):

- обеспечение складских запасов;
- обеспечение ресурсами рабочих мест.

### *4.1. Обеспечение складских запасов (закупочная, транспортная и складская логистика)*

4.1.1. Расчет потребности в МТР.
4.1.2. Расчет нормативов складских запасов.
4.1.3. Календарное планирование пополнения складских запасов.
4.1.4. Формирование списка поставщиков МТР.
4.1.5. Выбор оптимальных поставщиков.
4.1.6. Заключение договоров на поставку МТР.
4.1.7. Формирование заказов на поставку МТР.
4.1.8. Заказ транспорта на доставку МТР.
4.1.9. Доставка материальных ресурсов на склады внешней кооперации.
4.1.10. Учет взаиморасчетов с контрагентами.
4.1.11. Расчет показателей эффективности управления складскими запасами.

### *4.2. Обеспечение ресурсами рабочих мест (производственная логистика)*

4.2.1. Расчет норм выдачи материальных ресурсов на производство.
4.2.2. Расчет лимитов на обеспечение материальными ресурсами рабочих мест.
4.2.3. Календарное планирование обеспечения рабочих мест материальными ресурсами.
4.2.4. Формирование заказов на отпуск и приемку МТР.
4.2.5. Движение МТР по складам внутренней кооперации.
4.2.6. Учет движения и соблюдения норм расхода МТР.
4.2.7. Расчет показателей эффективности обеспечения рабочих мест.

## 5. Бизнес-процесс «МАРКЕТИНГ»

Маркетинг как бизнес-процесс адаптирует деятельность предприятия к условиям рынка. Поэтому основные подпроцессы связаны с сегментированием и анализом рынка, продвижением продукции на рынке и разработкой новой продукции. Одной из важных общих задач маркетинга – оценка эффективности маркетинга, необходимая для так называемого маркетинг-менеджмента.

5.0.1. Расчет показателей эффективности маркетинговой деятельности.

Существует два вида целевых сегментов рынка: сегменты рынка входных ресурсов и сегменты рынка продукции предприятия. Их сегментирование производится по трем группам признаков: географическим, социально-экономическим и товарным (ресурсным).

***5.1. Целевые сегменты рынка ресурсов (поставщиков).***

5.1.1. Сегментирование рынка входных ресурсов.

5.1.2. Выбор целевых сегментов рынка входных ресурсов.

5.1.3. Анализ и прогнозирование целевых сегментов рынка входных ресурсов.

***5.2. Целевые сегменты рынка сбыта (покупателей).***

5.2.1. Сегментирование рынка сбыта готовой продукции (услуг).

5.2.2. Выбор целевых сегментов рынка сбыта готовой продукции (услуг).

5.2.3. Анализ и прогнозирование целевых сегментов рынка сбыта готовой продукции (услуг).

***5.3. Продвижение продукции (на целевых сегментах рынка сбыта).***

Существуют четыре взаимосвязанных направления продвижения продукции: реклама, развитие сети дилеров, адаптивные и интерактивные методы.

PR. Рекламная деятельность.

5.3.1. Календарное планирование рекламной деятельности.

5.3.2. Формирование заказов на размещение рекламы.

5.3.3. Календарная реализация рекламы, рекламных акций.

5.3.4. Учет результатов рекламной деятельности предприятия.

5.3.5. Анализ и оценка эффективности рекламы.

D. Дилерская сеть.

5.3.6. Расчет и планирование оптимальной дилерской сети.

5.3.7. Организация дилерской сети.

5.3.8. Учет работы дилерской сети.

5.3.9. Анализ и оценка эффективности работы дилерской сети.

A. Адаптивные технологии (методы) продвижения продукции.

5.3.10. Календарное планирование разработок адаптивных технологий.

5.3.11. Формирование и размещение заказов на разработку адаптивных технологий продвижения продукции.

5.3.12. Разработка адаптивных технологий продвижения продукции.

5.3.13. Внедрение адаптивных технологий продвижения продукции.

5.3.14. Учет результатов использования адаптивных технологий продвижения.

5.3.15. Анализ и оценка эффективности адаптивных технологий продвижения.

I. Интерактивные технологии (методы) продвижения продукции.

Интерактивные технологии – это технологии согласования спроса и предложения, технологии, обеспечивающие взаимодействие потребителей и производителей. Они ориентированы не только на сбыт, но и на выявление реальных, постоянно возможно изменяющихся **потребностей**, на эффективное взаимодействие с рынком, на прогнозирование новых товарных свойств и потребности новой продукции. Таким образом, интерактивные технологии продвижения продукции являются инструментом реализации ***непрерывного*** производственного менеджмента и маркетинга. Наиболее эффективная форма реализации интерактивных технологий – это использование Internet – технологий.

5.3.16. Планирование разработок интерактивных технологий продвижения продукции.

5.3.17. Формирование и размещение заказов на разработку интерактивных технологий.

5.3.18. Разработка интерактивных технологий продвижения продукции.

5.3.19. Внедрение интерактивных технологий продвижения продукции.

5.3.20. Учет результатов использования интерактивных технологий.

5.3.21. Анализ и оценка эффективности интерактивных технологий продвижения продукции.

***5.4. Разработка новых товаров.***

5.4.1. Анализ потребительских свойств продукции конкурентов.

5.4.2. Прогнозирование проектных параметров продукции.

5.4.3. Первичное проектирование продукции.
5.4.4. Анализ рыночных параметров проектной продукции.
5.4.5. Анализ себестоимости и экономическое обоснование производства проектной продукции.
5.4.6. Составление бизнес-плана производства и реализации проектной продукции.

## 6. Бизнес-процесс «СБЫТ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Бизнес-процесс «Сбыт» может быть интегрирован в бизнес-процесс «Маркетинг» как подпроцесс, так как, многие задачи, связанные с рынком потребителей можно рассматривать как задачи маркетинга. Однако без нарушения принципов выделения бизнес-процессов и их задач можно выделить сбыт и задачи, связанные с сервисным обслуживанием в отдельный бизнес-процесс.

### *6.1. Сбыт продукции*

6.1.1. Формирование списка потенциальных покупателей.
6.1.2. Оптимизация дилерской сети.
6.1.3. Выбор оптимальных технологий сбыта.
6.1.4. Заключение договоров на реализацию товарной продукции и услуг.
6.1.5. Расчет нормативов запасов готовой продукции.
6.1.6. Учет заказов.
6.1.7. Размещение заказов на продукцию в основном производстве.
6.1.8. Разработка план-графика отгрузки готовой продукции (в соответствии с заключенными договорами).
6.1.9. Формирование заказов на отгрузку готовой продукции.
6.1.10. Формирование товарно-транспортной документации и отгрузка готовой продукции.
6.1.11. Возврат и замена бракованной продукции от контрагентов.
6.1.12. Учет отгрузки готовой продукции.
6.1.13. Учет взаиморасчетов с контрагентами.
6.1.14. Учет и анализ рекламаций по качеству готовой продукции.
6.1.15. Учет готовой продукции на товарных складах.
6.1.16. Расчет показателей эффективности сбытовой деятельности.

### *6.2. Сервисное обслуживание*

6.2.1. Заключение договоров на сервисное обслуживание и ремонт готовой продукции.
6.2.2. Календарное планирование сервисного обслуживания и ремонт готовой продукции.
6.2.3. Расчет потребности в материальных ресурсах на обслуживание и ремонт.
6.2.4. Формирование заказов на обслуживание.
6.2.5. Обслуживание и ремонт готовой продукции.
6.2.6. Учет сервисного ремонта и обслуживания.
6.2.7. Учет затрат на ремонт и обслуживание.
6.2.8. Расчет показателей эффективности сервисного обслуживания.

## 7. Бизнес-процесс «ФИНАНСЫ»

В состав этого бизнес-процесса входит задачи бюджетирования, составления сметы доходов и расходов, нормирования, расчета себестоимости и формирования цен на продукцию, распределения финансов по проектам и статьям затрат, контроля исполнения финансовых планов. В качестве важнейшего подпроцесса в состав этого бизнес-процесса может входить **бухгалтерский учет**. Такое состав бизнес-процесса «Финансы» имеет под собой реальную основу, так как бухгалтерский учет является основным инструментом реализации и учета финансовых потоков. Однако бухгалтерский учет может быть выделен в отдельный бизнес-процесс без нарушения вышеизложенных принципов.

7.1.1. Финансовое планирование бизнес-проектов предприятия.
7.1.2. Формирование бюджетов доходов и расходов предприятия.
7.1.3. Разработка бюджета инвестиций.
7.1.4. Нормирование финансовых затрат.
7.1.5. Календарное планирование движения денежных средств по направлениям деятельности.
7.1.6. Разработка платежного календаря.
7.1.7. Составление прогнозного баланса.
7.1.8. Расчет нормативной себестоимости продукции.
7.1.9. Формирование и утверждение договорных и розничных цен и тарифов на продукцию.
7.1.10. Учет исполнения платежного календаря.
7.1.11. Учет исполнения сметы затрат на производство товарной продукции.
7.1.12. Учет исполнения бюджета по направлениям деятельности.
7.1.13. Учет движения и остатков денежных средств.
7.1.14. Расчет показателей эффективности финансовой деятельности.

## 8. Бизнес-процесс «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»

В состав этого бизнес-процесса входят известные задачи, и они больше других формализованы и использует сегодня современные информационные технологии.

8.1.1. Реализация и учет банковских операций.
8.1.2. Реализация и учет кассовых операций.
8.1.3. Учет основных средств и нематериальных активов.
8.1.4. Учет движения материальных и производственных запасов.
8.1.5. Учет затрат на производство и расчет фактической себестоимости.
8.1.6. Учет готовой и реализованной продукции.
8.1.7. Учет транспортных расходов.
8.1.8. Выдача и учет подотчетных сумм.
8.1.9. Начисление заработной платы.
8.1.10. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
8.1.11. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
8.1.12. Составление бухгалтерской отчетности.
8.1.13. Расчет показателей эффективности бухгалтерского учета.

## 9. Бизнес-процесс «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ»

Планирование трудовых ресурсов должно производиться в соответствии с решаемыми задачами и выполняемыми работами во всех бизнес-процессах, в соответствии с нормативами загрузки трудовых ресурсов.

9.1.1. Расчет и анализ потребности в трудовых ресурсах.
9.1.2. Разработка штатного расписания.
9.1.3. Учет и анализ движения трудовых ресурсов.
9.1.4. Планирование обучения и повышения квалификации работников.
9.1.5. Организация обучения и повышения квалификации работников.
9.1.6. Учет обучения и повышения квалификации персонала.
9.1.7. Расчет показателей эффективности кадрового обеспечения.

## 10. Бизнес-процесс «ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

Внутренние и внешние транспортные перевозки, техническое обслуживание транспортных средств и многие другие планово-аналитические, организационные, технологические и учетные задачи являются содержанием данного бизнес-процесса.

10.1.1. Учет заявок на внешние и внутренние перевозки
10.1.2. Календарное планирование внешних и внутренних транспортных перевозок.

10.1.3. Расчет и анализ потребности в транспортных средствах (ТС).
10.1.4. Планирование обновления ТС.
10.1.5. Проектирование схем внутризаводских грузопотоков.
10.1.6. Расчет нормативов затрат (расхода ГСМ) на транспортные перевозки.
10.1.7. Формирование заявок на материальные ресурсы (ГСМ).
10.1.8. Формирование заданий на внешние и внутренние транспортные перевозки.
10.1.9. Внешние и внутренние перевозки.
10.1.10. Учет работы транспортных средств (рабочего времени водителей).
10.1.11. Учет фактических затрат на эксплуатацию транспорта (расхода ГСМ).
10.1.12. Планирование ремонта и технического обслуживания (РиТО).
10.1.13. Расчет нормативов расхода материальных ресурсов на РиТО.
10.1.14. Формирование заказ-нарядов на РиТО.
10.1.15. Ремонт и техническое обслуживание транспорта.
10.1.16. Учет ремонта и технического обслуживания транспорта.
10.1.17. Учет затрат на ремонт и ТО транспортных средств.
10.1.18. Расчет показателей эффективности транспортного обеспечения.

## 11. Бизнес-процесс «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

Обеспечение предприятия всеми видами энергоресурсов важное составляющее в деятельности предприятия.

11.1.1. Расчет потребности предприятия в энергоресурсах.
11.1.2. Нормирование расхода энергоресурсов.
11.1.3. Разработка план-графика снабжения энергоресурсами.
11.1.4. Заключение договоров на энергоснабжение предприятия.
11.1.5. Формирование заказов на предоставление энергоресурсов.
11.1.6. Обеспечение и доставка энергоресурсов к местам потребления.
11.1.7. Учет наличия и движения энергоресурсов.
11.1.8. Учет потребления энергоресурсов по рабочим местам.
11.1.9. Учет взаиморасчетов по договорам на предоставление энергоресурсов.
11.1.10. Планирование обновления энергооборудования.
11.1.11. Планирование ремонта и обслуживания энергооборудования.
11.1.12. Расчет потребности в ресурсах на ремонт и обслуживание энергооборудования.
11.1.13. Формирование заявок на ресурсы (оборудование и материалы).
11.1.14. Ремонт и обслуживание энергетического оборудования.
11.1.15. Учет движения энергооборудования.
11.1.16. Учет ремонта и обслуживания энергооборудования.
11.1.17. Учет затрат на ремонт и обслуживание энергооборудования.
11.1.18. Расчет показателей эффективности энергообеспечения.

## 12. Бизнес-процесс «РЕМОНТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

Ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования в деятельности предприятия может представлять самостоятельный сегмент деятельности.

12.1.1. Разработка технической политики эксплуатации технологического оборудования.
12.1.2. Планирование капитального ремонта и обновления оборудования.
12.1.3. Планирование текущего ремонта и техобслуживания оборудования.
12.1.4. Расчет потребности в ресурсах на текущий и капитальный ремонт.
12.1.5. Формирование заявок на закупку и производство ресурсов по ремонту.
12.1.6. Формирование нарядов на выполнение ремонтных работ.
12.1.7. Текущий ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования.
12.1.8. Капитальный ремонт технологического оборудования.

12.1.9. Учет объемов и качества ремонтных работ.
12.1.10. Учет затрат на текущий и капитальный ремонт.
12.1.11. Расчет показателей эффективности ремонтных работ.

## 13. Бизнес-процесс «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

13.1.1. Календарное планирование метрологических экспертиз.
13.1.2. Формирование заказов на проведение экспертиз.
13.1.3. Проведение метрологических экспертиз.
13.1.4. Учет результатов метрологических экспертиз.
13.1.5. Планирование ремонтов и технического обслуживания (РиТО) средств измерений.
13.1.6. Расчет потребности в материальных ресурсах на РиТО средств измерений.
13.1.7. Формирование заказов на РиТО средств измерений.
13.1.8. Ремонт и техническое обслуживание средств измерений.
13.1.9. Учет наличия и движения средств измерений.
13.1.10. Учет затрат на РиТО средств измерений.
13.1.11. Расчет показателей эффективности метрологического обеспечения.

## 14. Бизнес-процесс «СТРОИТЕЛЬСТВО»

В состав данного бизнес-процесса могут войти подпроцессы, связанные с текущим и капитальным ремонтом, а также строительством (подпроцесс строительства новых хозяйственных объектов ниже не рассматривается).

14.1.1. Разработка план-графика капитального ремонта.
14.1.2. Разработка план-графика текущего ремонта хозяйственных объектов.
14.1.3. Расчет потребности в строительных материалах.
14.1.4. Формирование заявок на закупку стройматериалов и оборудования.
14.1.5. Формирование заказ-нарядов на текущий ремонт хозяйственных объектов.
14.1.6. Формирование заказ-нарядов на капитальный ремонт.
14.1.7. Текущий ремонт хозяйственных объектов.
14.1.8. Капитальный ремонт хозяйственных объектов.
14.1.9. Учет текущего и капитального ремонта хозяйственных объектов.
14.1.10. Учет затрат на текущий и капитальный ремонт.
14.1.11. Расчет показателей эффективности текущего и капитального ремонта хозяйственных объектов.

## 15. Бизнес-процесс «СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

Социальное обеспечение включает в себя множество подпроцессов. Продуктивность социального обеспечения не менее важно для устойчивого развития предприятия, чем результаты других бизнес-процессов. Поэтому в составе данного бизнес-процесса должна быть задача «15.0.1. Расчет и анализ показателей эффективности социального развития». Решение этой задачи должна основываться на результатах следующих подпроцессов:

*15.1. Охрана труда, обеспечение условий деятельности*
*15.2. Обеспечение прав, льгот и гарантий работников предприятия*
*15.3. Медицинское обслуживание, профилактика здоровья и обеспечение санаторно-курортного лечения*
*15.4. Организация корпоративных (культурных, спортивных и иных) мероприятий*

## 16. Бизнес-процесс «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Обеспечение основной деятельности включает множество важных сегментов деятельности, которые могут быть представлены в виде подпроцессов.

16.0.1. Расчет показателей эффективности обеспечения основной деятельности.

### *16.1. Правовое обеспечение*

16.1.1. Разработка нормативно-правовых актов.
16.1.2. Организация и учет соблюдения установленных законодательных норм.

16.1.3. Правовое решение претензий и рекламаций потребителей.
16.1.4. Консультация работников предприятия по нормативно-правовым вопросам.

### *16.2. Делопроизводство*

16.2.1. Разработка нормативов по документообороту, согласованию и исполнению документов.
16.2.2. Организация и учет внешней деловой переписки.
16.2.3. Организация и учет внутреннего документооборота.

### *16.3. Обеспечение безопасности*

16.3.1. Создание системы безопасности предприятия.
16.3.2. Организация безопасных условий труда.
16.3.3. Аттестация и сертификация рабочих мест и производственного оборудования.
16.3.4. Охрана офисных, производственных помещений, складов и других объектов предприятия, а также товароматериальных ценностей.
16.3.5. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды.

### *16.4. Хозяйственное обслуживание*

16.4.1. Планирование хозяйственного обслуживания объектов предприятия.
16.4.2. Формирование заданий на хозяйственное обслуживание.
16.4.3. Хозяйственное обслуживание (уборка производственных площадей, вывоз мусора и т.д.).
16.4.4. Учет хозяйственного обслуживания.
16.4.5. Учет затрат на хозяйственное обслуживание.

## 17. Бизнес-процесс «УПРАВЛЕНИЕ»

Управление при процессно-задачном подходе рассматривается как управление во времени бизнес-процессами предприятия и решением их взаимосвязанных бизнес-задач. Эффективность управления отражается в этом случае через показатели эффективности решения бизнес-задач. Поэтому, непрерывное совершенствование показателей эффективности решения задач составляет суть непрерывного менеджмента предприятия.

### *17.1. Стратегическое управление*

Стратегическое управление включает в себя задачи планирования и управления параметрами деятельности предприятия сроком на 3-5 лет с учетом макроэкономических параметров.

17.1.1. Определение стратегических целей и задач, позиционирование предприятия в экономике региона, государства и во времени.
17.1.2. Определение целевых стратегических параметров деятельности предприятия по основному производству, маркетингу и финансам.
17.1.3. Разработка стратегического бизнес-плана по направлениям деятельности предприятия.
17.1.4. Календарное планирование реализации стратегических бизнес-планов по направлениям.
17.1.5. Стратегический мониторинг и прогнозирование развития предприятия.
17.1.6. Разработка инновационных решений непрерывного стратегического менеджмента.
17.1.7. Анализ инновационных технологий производства и стандартов управления бизнес-процессами.
17.1.8. Расчет и анализ показателей эффективности стратегического планирования и управления.

### *17.2. Среднесрочное управление*

Среднесрочное планирование управление осуществляется сроком на 6-18 месяцев.

17.2.1. Планирование целевых среднесрочных параметров обеспечения деятельности – основного производства, маркетинга, финансов и т.д.

17.2.2. Разработка среднесрочных бизнес-планов по направлениям деятельности предприятия.
17.2.3. Календарная программа реализации бизнес-планов.
17.2.4. Учет выполнения целевых среднесрочных параметров деятельности.
17.2.5. Анализ результатов реализации бизнес-планов.
17.2.6. Разработка инновационных решений непрерывного менеджмента.
17.2.7. Расчет и анализ показателей эффективности среднесрочного управления.

### *17.3. Оперативное управление*

Оперативное управление всеми бизнес-процессами входит в состав самих бизнес-процессов.

17.3.1. Сопоставительный и корреляционный анализ текущих оперативных параметров бизнес-задач и бизнес-процессов.
17.3.2. Разработка оперативных корректирующих решений и параметров бизнес-процессов.

### *17.4. Менеджмент качества*

Разработка и внедрение системы менеджмента качества (СМК).

17.4.1. Календарное планирование разработки СМК.
17.4.2. Формирование заказ-нарядов на разработку СМК.
17.4.3. Разработка стандартов качества и процедур идентификации качества.
17.4.4. Формирование системы показателей качества входных ресурсов бизнес-процессов.
17.4.5. Формирование системы показателей качества процессов.
17.4.6. Формирование системы показателей качества выходной продукции бизнес-процессов.
17.4.7. Внедрение СМК.
17.4.8. Учет документации СМК.
17.4.9. Лицензирование основных видов деятельности.
17.4.10. Сертификация основных видов продукции и услуг.

Контроль качества

17.1.1. Календарное планирование входного и выходного контроля качества продукции, контроля качества процессов.
17.1.2. Формирование заданий на входной и выходной контроль качества продукции, контроль качества процессов.
17.1.3. Входной контроль качества ресурсов.
17.1.4. Контроль качества продукции.
17.1.5. Контроль качества процессов.
17.1.6. Учет контроля качества входных ресурсов, процессов, продукции.
17.1.7. Анализ качества входных ресурсов, процессов, продукции предприятия.
17.1.8. Расчет показателей эффективности управления качеством.

## 18. Бизнес-процесс «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

Многие задачи всех бизнес-процессов невозможно решить без информационного обеспечения. Обеспечение информационными ресурсами, управление информационными потоками – важнейший сегмент деятельности предприятия, влияющий на измеряемость, управляемость и эффективность бизнеса.

### *18.1. Обеспечение информационными ресурсами*

Обеспечение техническими ресурсами

18.1.1. Расчет и анализ потребности ИС в технических ресурсах.
18.1.2. Календарное планирование закупки и модернизации технических средств.
18.1.3. Формирование заказов на закупку и модернизацию оборудования.
18.1.4. Проектирование технического обеспечения ИС.
18.1.5. Закупка технических средств.

18.1.6. Размещение технических средств по рабочим местам.
18.1.7. Текущее обслуживание технических средств.
18.1.8. Учет движения технических средств ИС.

Обеспечение математическими ресурсами

18.1.9. Расчет и анализ потребности в математических ресурсах (методов, моделей и алгоритмов решения аналитических бизнес-задач).
18.1.10. Разработка технического задания на проектирование математического обеспечения (МО) предприятия.
18.1.11. Календарное планирование разработки МО предприятия.
18.1.12. Проектирование МО.
18.1.13. Разработка моделей и методов решения бизнес-задач
18.1.14. Текущее обслуживание математических ресурсов.

Обеспечение информационными ресурсами

18.1.15. Расчет и анализ потребности в информационных ресурсах.
18.1.16. Проектирование информационного обеспечения деятельности предприятия.
18.1.17. Проектирование баз данных.
18.1.18. Разработка базы данных.
18.1.19. Формирование базы данных нормативно-справочной информации.

Обеспечение программными ресурсами

18.1.20. Расчет и анализ потребности в программных ресурсах.
18.1.21. Календарное планирование разработки программного обеспечения (ПО) решения бизнес-задач.
18.1.22. Техническое задание на разработку ПО решения бизнес-задач.
18.1.23. Разработка ПО решения бизнес-задач.
18.1.24. Внедрение ПО решения бизнес-задач.
18.1.25. Планирование закупки программных средств и лицензий.
18.1.26. Формирование заказов на закупку программных ресурсов и лицензий.
18.1.27. Закупка программных ресурсов и лицензий.
18.1.28. Установка и настройка программных средств.
18.1.29. Текущее обслуживание программных ресурсов.

Обеспечение организационно-правовыми, трудовыми ресурсами

18.1.30. Анализ потребности в организационно-правовых ресурсах (положения, регламенты, должностные обязанности, инструкции, руководства пользователей, администраторов БД, ИС, серверов, компьютерных сетей, оборудования)
18.1.31. Расчет потребности в трудовых ресурсах IT-инфраструктуры.
18.1.32. Обучение персонала к использованию ИС, повышение квалификации.

Обеспечение информационной безопасности

18.1.33. Проектирование системы информационной безопасности.
18.1.34. Разработка системы информационной безопасности.
18.1.35. Обеспечение прав доступа исполнителей к информационным ресурсам предприятия.
18.1.36. Текущий мониторинг и обеспечение информационной безопасности
18.1.37. Расчет показателей эффективности обеспечения информационными ресурсами.

### *18.2. Обеспечение информационных потоков*

18.2.1. Анализ потребностей в информационном обеспечении.

Проектирование ИС

18.2.2. Временное и ресурсное нормирование проектных работ.
18.2.3. Календарное и ресурсное планирование проектных работ.
18.2.4. Предпроектный анализ.
18.2.5. Реинжиниринг БП.

18.2.6. Бизнес-процессы и их состав.
18.2.7. Показатели эффективности решения задач и бизнес-процессов.
18.2.8. Нормирование затрат и стоимости решения задач.
18.2.9. Разработка технологии управления БП.
18.2.10. Организационно-логические связи задач БП.
18.2.11. Связи задач по потокам.
18.2.12. Состав подсистем и задач ИС.
18.2.13. Организационно-логические связи задач ИС.
18.2.14. Проектирование информационных массивов.
18.2.15. Проектирование БД задач, подсистем, ИС.

Управление разработкой задач ИС

18.2.16. Формирование технических заданий на разработку задач ИС.
18.2.17. Определение основных этапов разработки задач ИС.
18.2.18. Временное и ресурсное нормирование разработки задач ИС.
18.2.19. Календарное и ресурсное планирование разработки задач ИС.
18.2.20. Проектирование программного обеспечения задач ИС.
18.2.21. Разработка задач ИС.

Внедрение и опытная эксплуатация ИС

18.2.22. Определение основных этапов внедрения и опытной эксплуатации задач ИС.
18.2.23. Временное и ресурсное нормирование внедрения и опытной эксплуатации задач ИС.
18.2.24. Внедрение и опытная эксплуатация задач ИС.
18.2.25. Модернизация ИС и перепроектирование информационных потоков.
18.2.26. Расчет показателей эффективности обеспечения информационных потоков.

## Заключение

Выделяемые бизнес-задачи должны удовлетворять всем вышеприведенным критериям (свойствам). Эти задачи достаточно универсальны для многих предприятий, следовательно, могут быть стандартизированы для эффективной реализации технологии управления в среде информационной системы.

## Литература


*1. Смирнов Ю.Н. Процессно-задачный инжиниринг бизнес-процессов и стандарт управления предприятием //Научно-практический журнал «Интеграл» – 2007. - №5.- Стр.54-55.*

*2. Смирнов Ю.Н. Об экономике бизнес-процессов //Научно-практический журнал «Интеграл» – 2008. - №2.*

*3. Смирнов Ю.Н. Основные бизнес-задачи предприятия //Научно-практический журнал «Интеграл» – 2008. - №3.*